FINSO

Terminal Automática de Cambio de Divisas (TAC)

Documento de lógica funcional, reglas de negocio y lineamientos de construcción

Documento	Alcance	Versión
Diseño funcional/técnico	Compra y venta física MXN ↔ USD	1.0 – Octubre 2026

Objetivo. Definir la lógica que debe implementar la TAC FINSO para cotizar, identificar al usuario cuando corresponda, recibir y validar efectivo, administrar cassettes/recycler/monederos, ejecutar el cambio, dispensar efectivo, registrar el ledger y resolver excepciones de forma segura y auditable.

1. Alcance y principios de diseño

La solución se concibe como una Terminal Automática de Cambio de Divisas y no como un ATM bancario. La operación principal es el intercambio físico de MXN y USD, sin requerir por diseño una cuenta bancaria. La terminal debe actuar como un dispositivo de captura y entrega de efectivo; las decisiones de precio, cumplimiento, límites, inventario y contabilización deben residir en servicios centrales de FINSO.

Principio	Aplicación
Backend autoritativo	La TAC no decide tipo de cambio, límites regulatorios ni reglas PLD localmente.
Cotización antes del efectivo	El cliente conoce monto final, tipo de cambio, ajuste/redondeo y moneda a recibir antes de insertar billetes.
Reserva previa de liquidez	Antes de aceptar efectivo se reserva el inventario necesario para completar la entrega.
Atomicidad	O se completa la operación y se confirma el ledger, o se ejecuta una ruta controlada de reversa/excepción.
Trazabilidad	Cada transición, billete, cassette, recycler, regla y respuesta del hardware queda auditada.
Parametrización	Límites, spread, comisión, vigencia de cotización, reglas KYC/PLD y redondeo se administran desde BackOffice.

2. Configuración física considerada

Componente	Moneda/denominación	Función
Cassette 1	USD 20	Dispensa USD. Única denominación USD habilitada para salida.
Cassette 2	MXN 500	Dispensa MXN.
Cassette 3	MXN 200	Dispensa MXN.
Cassette 4	MXN 100	Dispensa MXN.
Monedero 1	MXN 1	Entrega ajuste en pesos enteros.
Monedero 2	MXN 5	Entrega ajuste en pesos enteros.
Recycler	USD y/o MXN no configurados para dispensa	Recibe billetes válidos que no deben ir a un cassette dispensador.

Regla USD: todo billete USD 20 válido puede dirigirse al cassette USD 20 si el hardware admite reciclado hacia cassette y existe capacidad; las demás denominaciones USD aceptadas (por ejemplo 1, 5, 10, 50 y 100) se destinan al recycler y no se consideran disponibles para dispensación. Esta regla debe abstraerse detrás del Cash Manager para adaptarla al SDK real del fabricante.

3. Flujo A – Compra de USD

Definición: el cliente entrega MXN y recibe USD. Como la única denominación USD dispensable es USD 20, el monto solicitado debe ser múltiplo de USD 20.

Paso	Lógica
1. Selección	Cliente selecciona Comprar USD.
2. Monto USD	La interfaz sólo permite múltiplos de USD 20 y aplica mínimos/máximos configurados.
3. Cotización	Pricing Engine devuelve tipo vendedor, spread/comisión, vigencia y total MXN.
4. Ajuste de efectivo	Si el cálculo contiene centavos, se aplica la política de redondeo configurada antes de confirmar.
5. Compliance	Rules Engine determina nivel de identificación, acumulados, límites y controles PLD/FT.
6. Inventario	Liquidity/Cash Manager verifica y reserva la cantidad exacta de billetes USD 20.
7. Recepción MXN	Aceptador valida autenticidad, denominación, condición y total ingresado.
8. Confirmación	Se confirma la recepción y se crea/actualiza la transacción en estado listo para dispensa.

9. Dispensa USD	Se entregan exclusivamente billetes USD 20.
10. Cierre	Se confirma entrega, ledger, inventario, comprobante y auditoría.

4. Flujo B – Venta de USD

Definición: el cliente entrega USD y recibe MXN. La terminal puede aceptar distintas denominaciones USD, aunque solamente los USD 20 forman parte del inventario dispensable definido.

Paso	Lógica
1. Selección	Cliente selecciona Vender USD.
2. Monto	Se informa el monto a vender o se permite que la terminal determine el total conforme se ingresan billetes, según UX definida.
3. Cotización	Pricing Engine devuelve tipo comprador, spread/comisión, vigencia y MXN estimados.
4. Compliance	Se ejecutan identificación, acumulados, límites y reglas PLD/FT.
5. Reserva MXN	Se verifica una combinación dispensable con MXN 500/200/100 y monedas 5/1.
6. Recepción USD	Cada billete se valida y clasifica por denominación.
7. Enrutamiento	USD 20 → cassette/recurso dispensable; otras denominaciones USD → recycler.
8. Reconciliación	El total validado debe coincidir con el monto aceptado por el cliente y la cotización vigente.
9. Dispensa MXN	Cash Manager calcula y ordena la combinación de billetes/monedas.
10. Cierre	Confirmación física + ledger + inventario + comprobante + auditoría.

5. Lógica de importes, centavos y tipo de cambio

La TAC no debe manejar centavos físicos. El cálculo financiero puede conservar precisión decimal internamente, pero el importe final cobrado o pagado debe transformarse en un valor dispensable/recibible con el hardware disponible.

Caso	Política recomendada
Cliente compra USD	Calcular MXN = USD × tipo vendedor + comisión. Si hay centavos, ajustar al peso entero conforme política comercial; el cliente debe ver el ajuste antes de confirmar.
Cliente vende USD	Calcular MXN = USD × tipo comprador − comisión. Ajustar al importe entero que la terminal pueda dispensar.
USD a entregar	Siempre múltiplo de USD 20.
MXN a entregar	Debe existir combinación exacta con 500/200/100/5/1. Con monedas de $1 y $5 se puede representar cualquier peso entero, sujeto a stock.
Tipo mostrado	Mostrar tipo de cambio base y, si corresponde, spread/comisión/ajuste por separado. Registrar también el tipo efectivo final.
Cotización vencida	No aceptar efectivo con una cotización expirada; recotizar y requerir nueva aceptación.

Ejemplo de compra: USD 120 × 18,43 = MXN 2.211,60. Si la política definida es redondeo al alza para asegurar cobro completo, la terminal presenta Total a ingresar: MXN 2.212 y Ajuste: MXN 0,40 antes de confirmar. El criterio exacto de redondeo debe ser parametrizable y validado por negocio/compliance.

6. Motor de identificación, límites y PLD/FT

La terminal no debe hardcodear umbrales regulatorios. Debe consultar un Compliance Rules Engine central. Los límites concretos deben configurarse y validarse por el responsable de cumplimiento según la figura regulatoria vigente de FINSO.

Entrada al motor	Ejemplos
Operación	Compra/Venta, moneda, monto, sucursal/terminal.
Usuario	Identificador, cliente registrado/no registrado, expediente KYC, vigencia.

Acumulados	Operaciones del día/período, montos y frecuencia.
Riesgo	Perfil, alertas, listas, patrones de fraccionamiento.
Salida	ALLOW, REQUIRE_DATA, REQUIRE_ID, REQUIRE_KYC, REQUIRE_REVIEW, BLOCK.

La UX debe adaptarse dinámicamente a la respuesta: datos básicos, lectura de INE/pasaporte, validación documental/biométrica si aplica, QR de cliente FINSO o derivación a revisión. La clasificación interna por niveles puede utilizarse como abstracción técnica, pero no debe confundirse con categorías regulatorias si éstas no coinciden.

7. Máquina de estados transaccional

Estado	Descripción
CREATED	Operación iniciada.
QUOTED	Cotización emitida.
COMPLIANCE_APPROVED	Reglas de identificación/PLD satisfechas.
CASH_RESERVED	Inventario de salida reservado.
CASH_RECEIVING	Terminal habilitada para recibir efectivo.
CASH_VALIDATED	Efectivo aceptado y conciliado.
EXCHANGE_CONFIRMED	Cambio financiero confirmado.
DISPENSING	Orden física de entrega en curso.
COMPLETED	Entrega confirmada y ledger cerrado.
CANCELLED	Cancelada antes de recepción irreversible.
FAILED	Error controlado.
PARTIAL_DISPENSE	Entrega parcial detectada.
REFUND_REQUIRED	Se requiere devolución/compensación.
MANUAL_REVIEW	Intervención operativa requerida.

Cada transición debe ser idempotente y persistida. Nunca debe suponerse que una orden de dispensa equivale a una entrega física exitosa: el SDK debe confirmar sensores/contadores y el backend debe reconciliar el resultado.

8. Arquitectura recomendada

Componente	Responsabilidad
TAC UI	Experiencia de usuario, captura de selección, identificación y confirmaciones.
Device Adapter	Abstracción del SDK: aceptador, validador, cassettes, recycler, monederos, sensores.
Transaction Orchestrator	Máquina de estados, idempotencia, timeouts y coordinación del flujo.
Pricing Engine	Compra/venta, spread, comisión, vigencia y tipo efectivo.
Compliance Engine	Identificación, KYC, PLD/FT, límites, acumulados y decisiones.
Cash Manager	Inventario, reservas, rutas de billetes y algoritmo de dispensa.
Liquidity Manager	Posición de efectivo por terminal/sucursal/moneda.
Ledger	Asientos multimoneda y trazabilidad financiera.
Audit/Event Store	Eventos técnicos y funcionales inmutables.
BackOffice	Parámetros, monitoreo, conciliación, alertas y resolución de excepciones.

9. Algoritmo de dispensa MXN

El objetivo no es simplemente usar la mayor denominación posible: debe considerar stock, niveles mínimos operativos y capacidad futura. Como primera versión puede utilizarse un algoritmo greedy 500→200→100→5→1, pero debe validarse contra inventario y permitir una estrategia de preservación de denominaciones.

Regla	Descripción
Exactitud	La combinación debe sumar exactamente el monto entero a entregar.
Stock	Nunca asignar más unidades que las disponibles/reservadas.
Reserva mínima	Evitar vaciar una denominación si existe otra combinación razonable.

Fallback	Si no existe combinación exacta, no aceptar el efectivo del cliente; ofrecer recotización/otro monto.
Confirmación física	Descontar inventario definitivo sólo según el resultado confirmado por hardware.

10. Manejo de errores y reversas

Escenario	Comportamiento esperado
Billete inválido	Rechazarlo y no contabilizarlo.
Billete válido no dispensable	Aceptar y dirigir a recycler si la política/hardware lo permite.
Cotización expira durante ingreso	Definir ventana protegida: una vez iniciado CASH_RECEIVING, mantener la cotización durante un timeout configurado.
Falta de inventario antes de ingreso	No habilitar recepción de efectivo.
Falla de comunicación	Persistir estado local seguro, bloquear nueva operación y reconciliar con backend.
Dispensa parcial	No marcar COMPLETED. Registrar denominaciones entregadas y pasar a PARTIAL_DISPENSE/MANUAL_REVIEW.
Corte de energía	Recuperar transacción desde journal persistente y reconciliar contadores/sensores al reiniciar.
Recycler/cassette lleno	Sacar componente de servicio o recalcular capacidad antes de permitir operaciones.

11. Datos mínimos a registrar

Por operación: Transaction ID, Terminal ID, sucursal, fecha/hora, compra/venta, moneda origen/destino, monto solicitado, monto recibido, monto entregado, tipo de cambio base, spread, comisión, ajuste/redondeo, tipo efectivo, cotización y expiración, identificación aplicada, resultado de compliance, acumulados relevantes, detalle de cada billete/moneda ingresado y dispensado, destino cassette/recycler, respuestas del SDK, estados, errores, operador/revisión y comprobante.

12. APIs/contratos sugeridos

Servicio	Operaciones sugeridas
Pricing	createQuote, validateQuote
Compliance	evaluateTransaction, validateCustomer
Cash	getInventory, reserveCash, releaseReservation, planDispense
Transaction	create, transition, confirmCashReceived, confirmDispense, fail
Ledger	postExchange, reverseExchange
Device Adapter	acceptCash, classifyNote, dispense, getCounters, getHealth
Receipt	generateReceipt
Monitoring	publishEvent, raiseAlert

Todos los comandos críticos deben llevar Transaction ID + Idempotency Key. Las APIs deben diferenciar comando aceptado de resultado físico confirmado.

13. Estrategia de construcción

Fase	Entregable
1. Dominio y simulador	Modelo de transacción, estados, Pricing, Cash Manager y simulador de cassettes/recycler.
2. Flujos funcionales	Compra USD y Venta USD end-to-end sin hardware.
3. Compliance	Rules Engine parametrizable + identificación + acumulados.
4. Ledger y conciliación	Asientos, inventario, cierre y reportes.
5. Excepciones	Fallas, reversas, partial dispense, recuperación y alertas.
6. Adapter real	Implementar interfaz contra SDK del fabricante sin cambiar lógica de negocio.
7. Certificación/UAT	Casos nominales, bordes, seguridad, carga, corte de energía y

	conciliación física.

14. Casos de prueba imprescindibles

- Compra USD 20/120/500 con MXN exactos.
- Compra con resultado decimal y aplicación del redondeo configurado.
- Intento de compra USD no múltiplo de 20.
- Venta USD usando combinaciones de 20, 50 y 100; sólo USD 20 queda dispensable.
- Venta con MXN pagable exactamente usando 500/200/100/5/1.
- Stock insuficiente de USD 20 o de una combinación MXN.
- Monedero $1 agotado y monto que requiere unidades.
- Billete inválido/rechazado y billete válido enviado a recycler.
- Cotización vencida antes y durante la recepción.
- Regla compliance REQUIRE_ID, REQUIRE_REVIEW y BLOCK.
- Falla de red antes/después de recibir efectivo.
- Dispensa parcial, atasco, cassette lleno y recycler lleno.
- Reinicio de terminal con transacción en curso.
- Reintento de API para comprobar idempotencia.
- Conciliación entre ledger, contadores físicos e inventario lógico.

15. Decisiones pendientes antes de integrar hardware

Decisión	Definir con
Modelo exacto del equipo y capacidades de recycler	Proveedor de hardware
Qué denominaciones acepta y cuáles puede reciclar/dispensar	Proveedor de hardware
Política final de redondeo, spread y comisión	Negocio/Tesorería
Umbrales y evidencias de identificación/PLD	Compliance/Legal
Tratamiento de exceso de efectivo y devolución	Producto + Hardware
Timeout de cotización una vez iniciado el ingreso	Producto/Tesorería
Política de partial dispense y compensación	Operaciones/Compliance
Comprobante fiscal/regulatorio y retención documental	Legal/Contabilidad

16. Criterio de aceptación del módulo

El módulo se considera listo para integración física cuando los dos flujos nominales y todos los escenarios críticos pueden ejecutarse contra el simulador, cada operación produce un ledger consistente, el inventario lógico coincide con los movimientos simulados, las decisiones de compliance son parametrizables, las APIs son idempotentes y cualquier interrupción puede recuperarse sin pérdida de trazabilidad ni doble contabilización.